

26.5.14 Meeting 8

不同污染浓度试验

预训练方法	Prompt 方法	数据集	Shot	Split	攻击方法	污染浓度	Accuracy
GraphCL	GPPT	Cora	5	1	Meta_Self	0.00	0.4350
GraphCL	GPPT	Cora	5	1	Meta_Self	0.05	0.2790
GraphCL	GPPT	Cora	5	1	Meta_Self	0.10	0.0700
GraphCL	GPPT	Cora	5	1	Meta_Self	0.15	0.0740
GraphCL	GPPT	Cora	5	1	Meta_Self	0.20	0.0280
GraphCL	GPPT	Cora	5	1	Meta_Self	0.25	0.0350

Rprompt代码详解

防御方法 **Direct Handling** (Hybrid Multi-Defense Prompt MD-PT)

根据节点的不同风险特征，给不同节点添加不同 prompt：

- `degree_pt`：对应论文中的 degree prompt，用于低度节点
- `sim_pt`：对应 node centrality similarity prompt，用于邻居相似度低的节点
- `out_detect_pt`：对应 OOD prompt，但代码中目前只是保留接口，没有实现
- `other_pt`：给没有被上述规则选中的节点使用，类似增强 prompt

RobustPrompt-I 和 RobustPrompt-T 的区别

RobustPrompt-I 是 inductive 版本，先把节点分类任务转成 induced subgraph classification，然后对每个子图 batch 加 prompt、剪边、训练分类头。它适合子图级 few-shot 设置

RobustPrompt-T 是 transductive 版本，直接在整张图上做节点分类。它对整图节点加 prompt，然后基于相似度过滤可疑边，最后只在 `train_mask` 上计算节点分类 loss

可调超参数

主要超参数包括：

- `muti_defense_pt_dict`：控制启用哪些 prompt，例如 `sim_pt`、`degree_pt`、`other_pt`
- `p_plus`：是否使用 GPF-plus 式动态 prompt
- `use_attention`：多 prompt 融合方式，attention 或平均
- `pt_threshold`：边过滤阈值
- `temperature`：KL loss 温度
- `weight_mse`、`weight_kl`、`weight_constraint`：分别对应论文中的 α 、 β 、 γ
- `filter_mode`：边过滤策略，可选 `original`、`neighbor_similarity`、`hybrid`

问题

1. `out_detect_pt` 没有实现；
2. attention 分支中 attention 输出被覆盖，没有真正发挥作用：
先

```
g_mutiftpt_output, attn = self.attention_layer(...)  
又g_mutiftpt_output = normalize(g_mutiftpt_record, ...)
```